



西北工业大学

NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

实验 4：有源、无源滤波器

课程：信号与系统实验

姓名：郭浩然

学号：2024303980

桌号：18

班级：10 班

学院：民航学院

专业：飞行器控制与信息工程

时间：2025 年 11 月 26 日

目录

1	实验目的	3
2	实验器材	3
3	实验原理	3
3.1	基本概念及初步定义	3
3.2	各类滤波器的传输函数	4
3.3	滤波电路的分类与幅频响应	4
4	实验步骤	5
4.1	任务一：测量低通滤波器的频响特性	5
4.1.1	逐点测量法（点频法）	5
4.1.2	扫频法测量	6
4.2	任务二：测量高通滤波器的频响特性	7
4.2.1	逐点测量法（点频法）	7
4.2.2	扫频法测量	8
4.3	任务三：测量带通滤波器的频响特性	8
4.3.1	逐点测量法	8
4.3.2	扫频法测量	8
4.4	任务四：测量带阻滤波器的频响特性	9
4.4.1	逐点测量法	9
4.4.2	扫频法测量	10
5	实验记录与数据分析	10
5.1	任务一：测量低通滤波器的频响特性	10
5.1.1	逐点测量法数据	10
5.1.2	幅频特性曲线与扫频测试	12
5.2	任务二：测量高通滤波器的频响特性	13
5.2.1	逐点测量法数据	13
5.2.2	幅频特性曲线与扫频测试	14
5.3	任务三：测量带通滤波器的频响特性	15

5.3.1	逐点测量法数据	15
5.3.2	幅频特性曲线与扫频测试	16
5.4	任务四：测量带阻滤波器的频响特性	17
5.4.1	逐点测量法数据	17
5.4.2	幅频特性曲线与扫频测试	18
6	实验总结与心得	19
6.1	实验数据汇总	19
6.2	实验心得	19

1 实验目的

1. 熟悉滤波器的构成及其特性（包括有源、无源；低通、高通、带通、带阻）。
2. 学会测量滤波器幅频特性的方法（点频法与扫频法）。

2 实验器材

1. 双踪示波器 1 台
2. 信号源及频率计模块 (S2) 1 块
3. 抽样定理及滤波器模块 (S3) 1 块

3 实验原理

滤波器是一种能使有用频率信号通过而同时抑制（或大为衰减）无用频率信号的电子装置。工程上常用它作信号处理、数据传送和抑制干扰等。

本实验主要讨论模拟滤波器。

- **无源滤波器：**主要采用无源元件 R 、 L 和 C 组成。
- **有源滤波器：**由集成运放和 R 、 C 组成。具有不用电感、体积小、重量轻等优点，且具有一定的电压放大和缓冲作用，但带宽受运放限制。

3.1 基本概念及初步定义

滤波电路的一般结构如图 1 所示。设输入信号为 $V_i(t)$ ，输出信号为 $V_o(t)$ 。

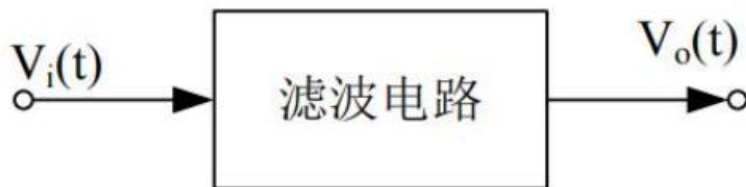


图 1: 滤波器电路的一般结构

假设滤波器是一个线性时不变网络，则在复频域内电压传递函数 $A(s)$ 定义为：

$$A(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} \quad (1)$$

对于实际频率 ($s = j\omega$)，则有：

$$A(j\omega) = |A(j\omega)|e^{j\phi(\omega)} \quad (2)$$

其中 $|A(j\omega)|$ 为幅频特性， $\phi(\omega)$ 为相频特性。

3.2 各类滤波器的传输函数

不同类型滤波器的理想传输函数及参数定义如表 1 所示。

表 1: 各类滤波器的传输函数及参数说明

类型	传输函数 $A(s)$	备注
低通	$\frac{A_V \omega_c^2}{s^2 + \frac{\omega_c}{Q}s + \omega_c^2}$	A_V —— 电压增益 ω_c —— 低、高通滤波器的截止角频率 ω_o —— 带通、带阻滤波器的中心角频率 Q —— 品质因数 BW —— 带宽 $Q \approx \frac{\omega_o}{BW}$ (当 $BW \ll \omega_o$ 时)
高通	$\frac{A_V s^2}{s^2 + \frac{\omega_c}{Q}s + \omega_c^2}$	
带通	$\frac{A_V \frac{\omega_o}{Q}s}{s^2 + \frac{\omega_o}{Q}s + \omega_o^2}$	
带阻	$\frac{A_V(s^2 + \omega_o^2)}{s^2 + \frac{\omega_o}{Q}s + \omega_o^2}$	

3.3 滤波电路的分类与幅频响应

根据幅频响应，滤波电路通常分为以下四类（如图 2 所示）：

1. 低通 (LPF): 通带 $0 \sim \omega_H$ ，截止频率 $BW = \omega_H$ 。
2. 高通 (HPF): 通带 $\omega > \omega_L$ 。
3. 带通 (BPF): 通带 $\omega_L \sim \omega_H$ ，带宽 $BW = \omega_H - \omega_L$ 。
4. 带阻 (BEF): 阻带 $\omega_H \sim \omega_L$ ，中心频率 ω_o 。

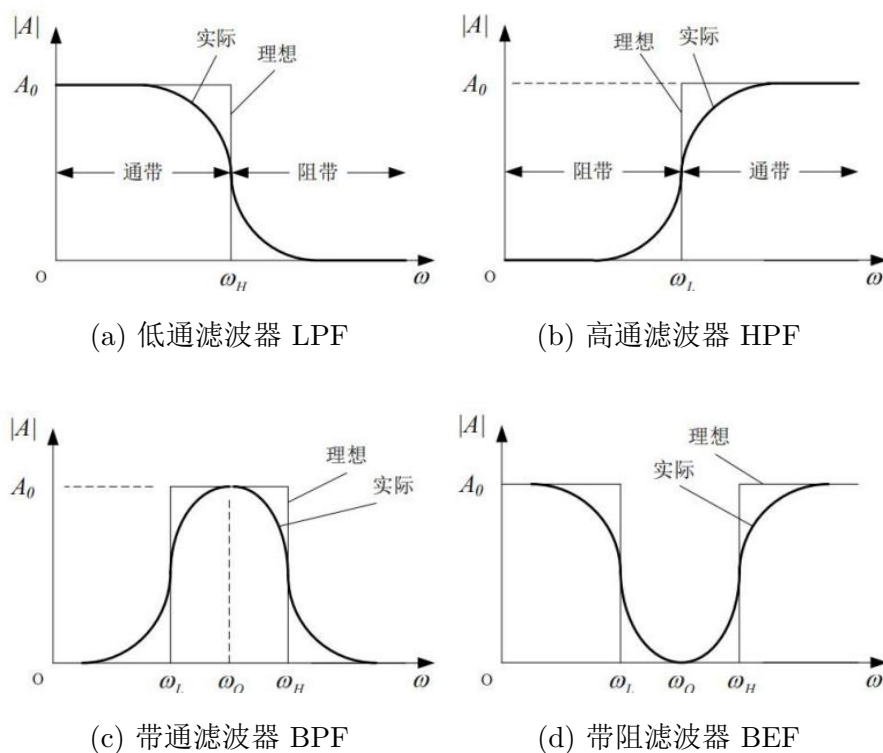


图 2: 各种滤波电路的幅频响应

4 实验步骤

实验中信号源的输入信号均为 4V 左右的正弦波。

设置模块: 按下波形切换 S4, 使“SIN”指示灯亮, 调节“模拟输出幅度调节”旋钮, 使信号幅度为 4V。

4.1 任务一: 测量低通滤波器的频响特性

4.1.1 逐点测量法 (点频法)

1. 模块关电, 连接模块 S2 中模拟信号输出端 P2 与模块 S3 中 P1 (低通无源), 保持输入信号幅度为 4V 不变。
2. 模块开电, 逐渐改变输入信号频率, 并用示波器观测 TP2 处信号波形的峰峰值。
3. 将数据记录 (后续填入数据分析章节的表中)。
4. 连接模块 S2 中模拟信号输出端 P2 与模块 S3 中 P5 (低通有源)。
5. 逐渐改变输入信号频率, 并用示波器观测 TP6 处信号波形的峰峰值。

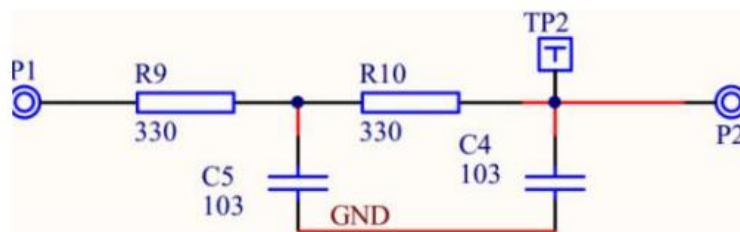


图 3: 无源低通滤波器接线示意

6. 将数据记录。

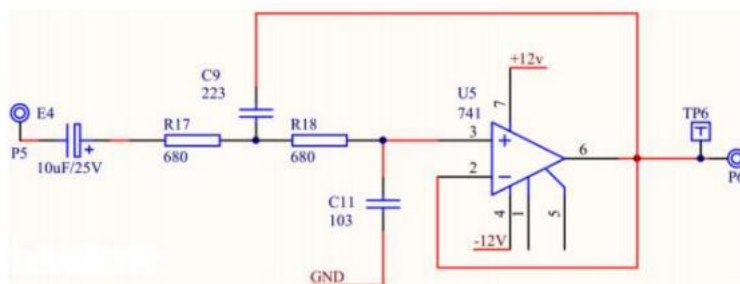


图 4: 有源低通滤波器接线示意

4.1.2 扫频法测量

原理：S2 模块产生扫频信号，当它经过滤波器后，对比分析输入和输出的信号频率，就可以知道滤波器的特性。

步骤：

1. 将扫频范围设置为 100 Hz ~ 35 kHz。
2. 把示波器连接到信号源上输出 P2 处（示波器调为直流测试档），此时点 P2 输出扫频信号。
3. 模块关电，分别把 S2 中 P2 输出的扫频信号输入到模块 S3 低通滤波器的输入端 P1（无源）或 P5（有源）。
4. 模块开电，示波器另一通道接输出，拍照记录此时示波器上的输入输出信号。

4.2 任务二：测量高通滤波器的频响特性

4.2.1 逐点测量法（点频法）

1. 模块关电，保持信号源输出的正弦信号幅度不变，连接模块 S2 中模拟信号源部分 P2 与模块 S3 中模拟滤波器中的 P3（高通无源）端口。

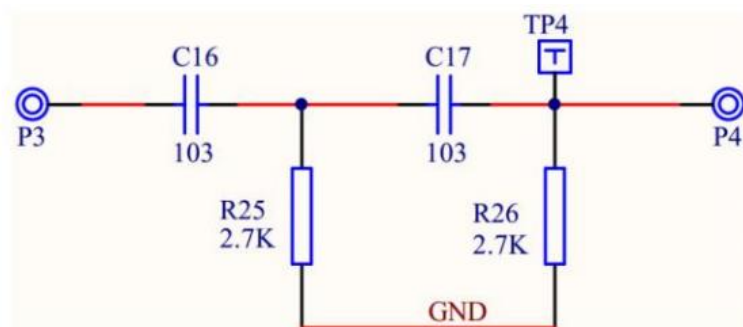


图 5: 高通无源滤波器接线示意

2. 模块开电，逐渐改变输入信号频率，并用示波器观测 TP4 处信号波形的峰峰值。
3. 将数据记录。
4. 模块关电，连接模块 S3 中模拟信号输出端 P2 与模块 S3 中模拟滤波器中的 P7（高通有源）。

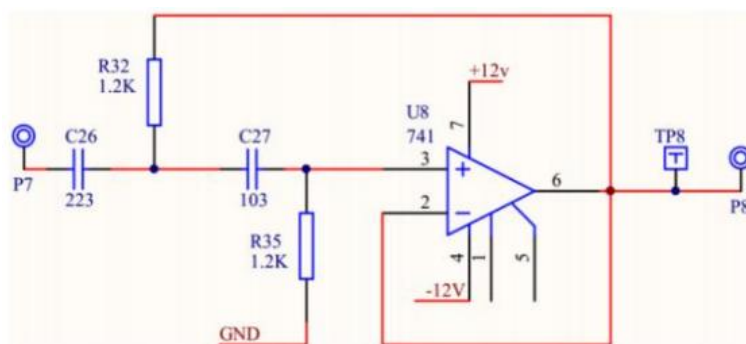


图 6: 高通有源滤波器接线示意

5. 模块开电，逐渐改变输入信号频率，并用示波器观测 TP8 处信号波形的峰峰值。
6. 将数据记录。

4.2.2 扫频法测量

将扫频范围设置为 100 Hz ~ 35 kHz，把示波器连接到信号源上输出 P2 处（示波器调为直流测试档），此时点 P2 输出扫频信号。模块关电，把扫频信号输入到高通滤波器的输入端，模块开电，拍照记录此时的输入输出信号。

4.3 任务三：测量带通滤波器的频响特性

4.3.1 逐点测量法

1. 模块关电，保持信号源输出的正弦信号幅度不变，连接模块 S2 中 P2 与模块 S3 中模拟滤波器中的 P9 相连（带通无源）。

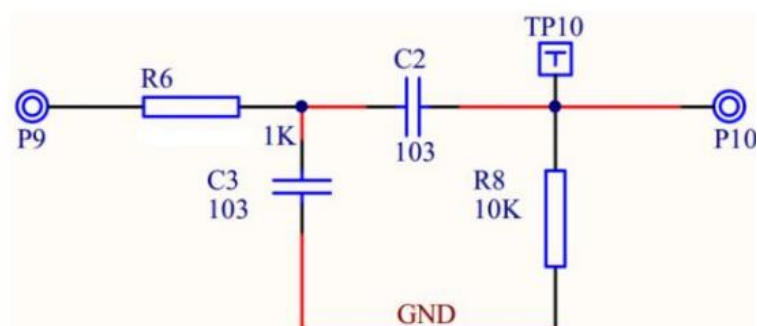


图 7: 带通无源滤波器接线示意

2. 模块开电，逐渐改变输入信号频率，并用示波器观测 TP10 处信号波形的峰峰值。
3. 将数据记录。
4. 模块关电，保持信号源输出的正弦波幅度为 4V 不变，连接模块 S2 中 P2 与模块 S3 中模拟滤波器中的 P13（带通有源）。
5. 模块开电，逐渐改变输入信号频率，并用示波器观测 TP14 处信号波形的峰峰值。
6. 将数据记录。

4.3.2 扫频法测量

将扫频范围设置为 100 Hz ~ 35 kHz，把示波器连接到信号源上输出 P2 处（示波器调为直流测试档），此时点 P2 输出扫频信号。把扫频信号输入到带通滤波器的输入端，拍照记录此时的输入输出信号。

4.4 任务四：测量带阻滤波器的频响特性

4.4.1 逐点测量法

1. 模块关电，保持信号源输出的正弦信号幅度不变，连接模块 S2 中 P2 与模块 S3 中模拟滤波器中的 P11（带阻无源）。
2. 模块开电，逐渐改变输入信号频率，并用示波器观测 TP12 处信号波形的峰峰值。
3. 将数据记录。

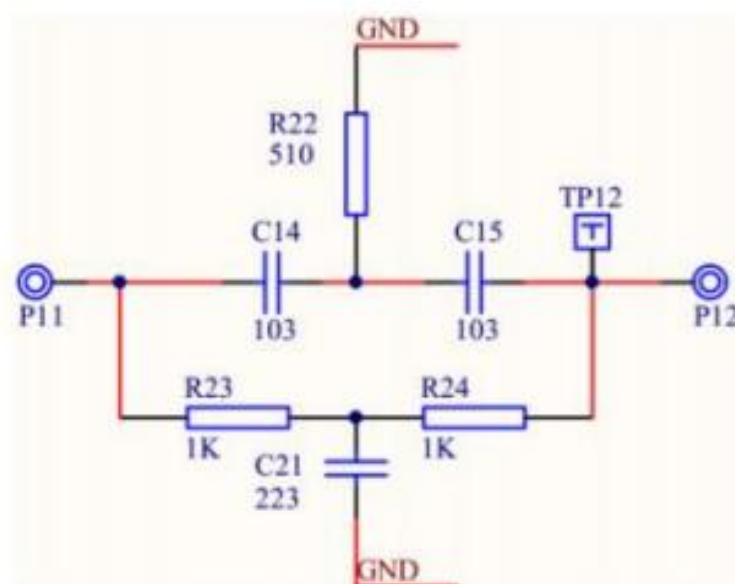


图 8: 带阻无源滤波器接线示意

4. 模块关电，保持信号源输出的正弦信号幅度 4V 不变，连接模块 S2 中 P2 与模块 S3 中模拟滤波器中的 P15（带阻有源）。

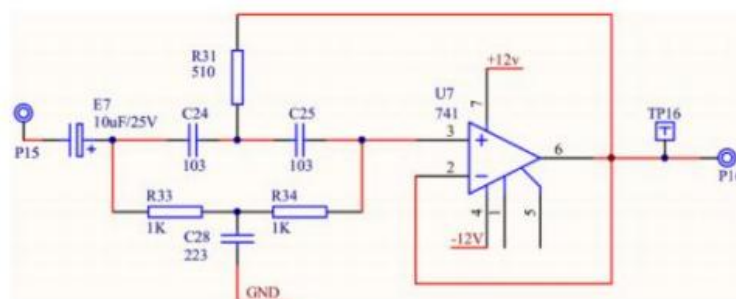


图 9: 带阻有源滤波器接线示意

5. 模块开电，逐渐改变输入信号频率，并用示波器观测 TP16 处信号波形的峰峰值。

6. 将数据记录。

4.4.2 扫频法测量

将扫频范围设置为 100 Hz ~ 80 kHz，把示波器连接到信号源上输出 P2 处（示波器调为直流测试档），此时点 P2 输出扫频信号。模块关电，把扫频信号输入到带阻滤波器的输入端，模块开电，对比观察输入输出信号。

5 实验记录与数据分析

5.1 任务一：测量低通滤波器的频响特性

5.1.1 逐点测量法数据

1. 无源低通滤波器

V_i (V)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
f (Hz)	100	1k	5k	10k	15k	18.5k	20k	25k	30k	50k	100k
V_o (V)	3.84	3.84	3.84	3.44	3.04	2.80	2.72	2.40	2.08	1.36	0.72
测量结论：当 $V_o \approx 0.707V_i \approx 2.828$ V 时，测得截止频率 $f_H = 18.5$ kHz											

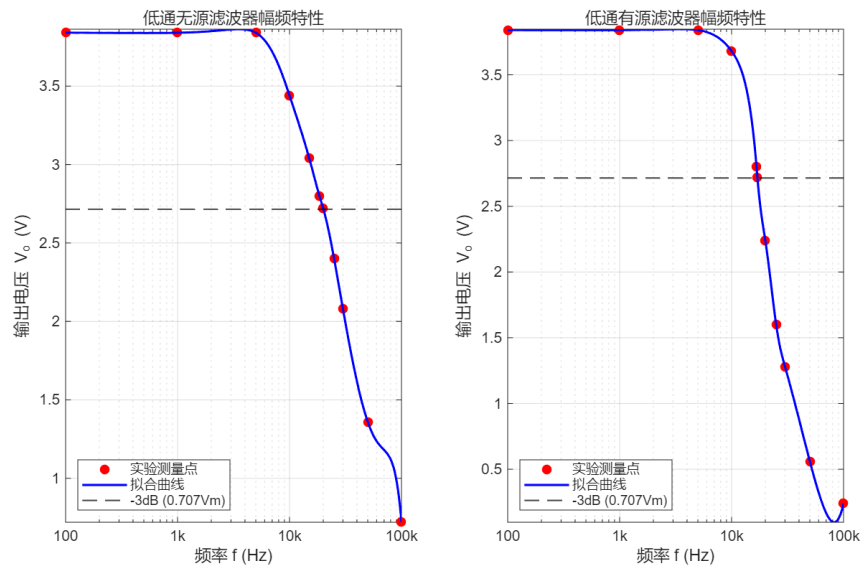
表 2: 低通无源滤波器逐点测量数据

2. 有源低通滤波器

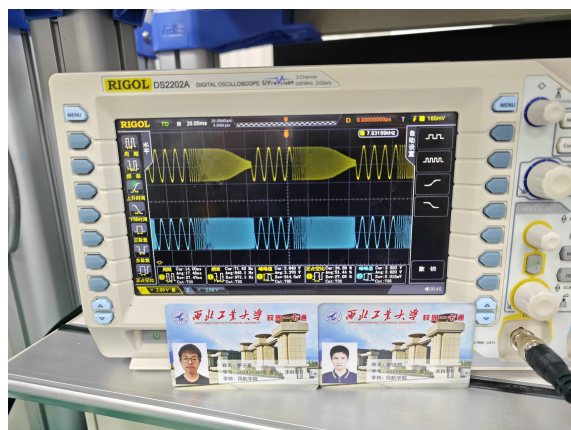
V_i (V)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
f (Hz)	100	1k	5k	10k	16.7k	17k	20k	25k	30k	50k	100k
V_o (V)	3.84	3.84	3.84	3.68	2.80	2.72	2.24	1.60	1.28	0.56	0.24
测量结论：当 $V_o \approx 0.707V_i \approx 2.828$ V 时，测得截止频率 $f_H = 16.7$ kHz											

表 3: 低通有源滤波器逐点测量数据

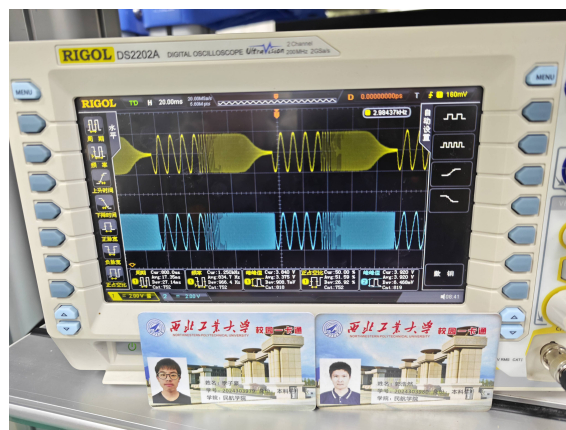
5.1.2 幅频特性曲线与扫频测试



(a) 低通滤波器幅频特性曲线 (MATLAB)

Xiaomi 17 Pro Max
2025.11.26 09:0723mm f/1.67 1/200s ISO500
34°1'52"N 108°45'28"E

(b) 无源低通扫频波形

Xiaomi 17 Pro Max
2025.11.26 09:0723mm f/1.67 1/200s ISO500
34°1'52"N 108°45'28"E

(c) 有源低通扫频波形

图 10: 低通滤波器实验结果综合展示

5.2 任务二：测量高通滤波器的频响特性

5.2.1 逐点测量法数据

1. 无源高通滤波器

V_i (V)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
f (Hz)	100	1k	5k	10k	15k	17.2k	20k	25k	30k	50k	100k
V_o (V)	0.24	0.24	1.20	2.00	2.64	2.80	2.96	3.12	3.28	3.52	3.60
测量结论：当 $V_o \approx 2.828$ V 时，测得截止频率 $f_L = 17.2$ kHz											

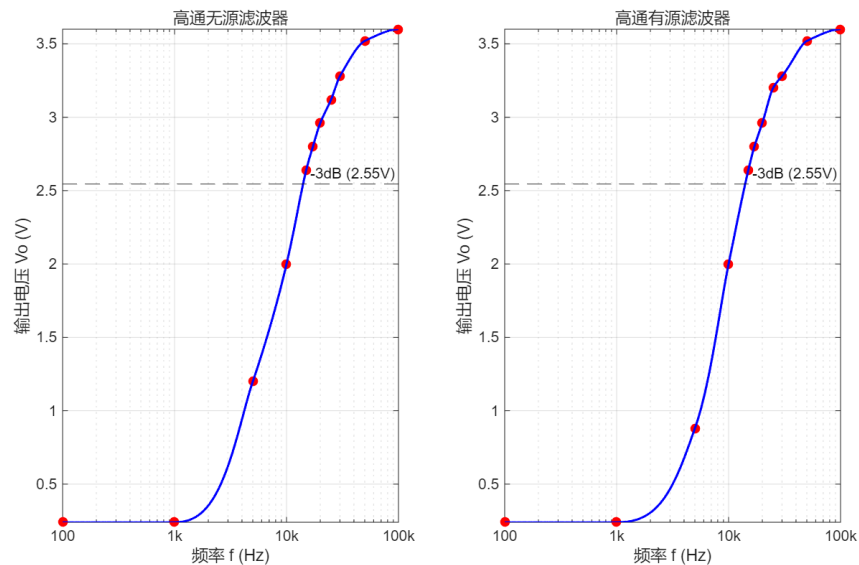
表 4: 高通无源滤波器逐点测量数据

2. 有源高通滤波器

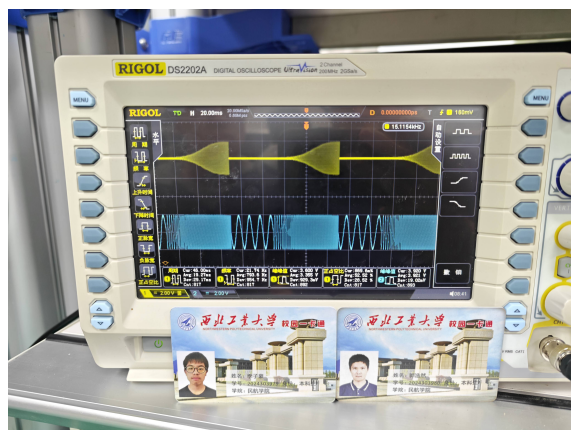
V_i (V)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
f (Hz)	100	1k	5k	10k	15k	17.0k	20k	25k	30k	50k	100k
V_o (V)	0.24	0.24	0.88	2.00	2.64	2.80	2.96	3.20	3.28	3.52	3.60
测量结论：当 $V_o \approx 2.828$ V 时，测得截止频率 $f_L = 17.0$ kHz											

表 5: 高通有源滤波器逐点测量数据

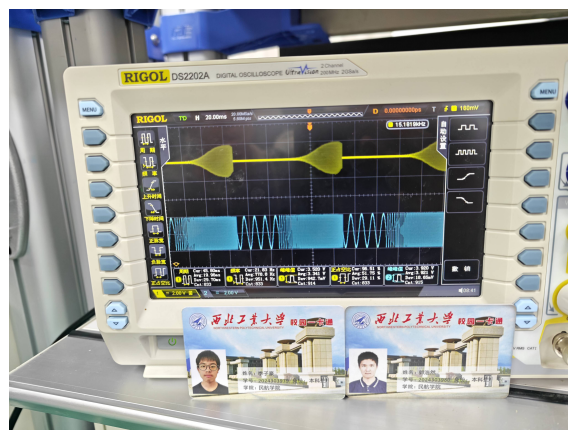
5.2.2 幅频特性曲线与扫频测试



(a) 高通滤波器幅频特性曲线 (MATLAB)

Xiaomi 17 Pro Max
2025.11.26 09:0823mm f/1.67 1/50s ISO125
34°1'52"N 108°45'28"E

(b) 无源高通扫频波形

Xiaomi 17 Pro Max
2025.11.26 09:0823mm f/1.67 1/100s ISO250
34°1'52"N 108°45'28"E

(c) 有源高通扫频波形

图 11: 高通滤波器实验结果综合展示

5.3 任务三：测量带通滤波器的频响特性

5.3.1 逐点测量法数据

1. 无源带通滤波器

V_i (V)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
f (Hz)	100	1k	2.1k	5k	10k	13k	15k	20k	25k	30k	50k	100k
V_o (V)	0.40	2.00	2.80	3.20	3.04	2.80	2.72	2.40	2.16	1.84	1.36	0.72
测量结论： $f_L = 2.1 \text{ kHz}$, $f_H = 13.0 \text{ kHz}$												

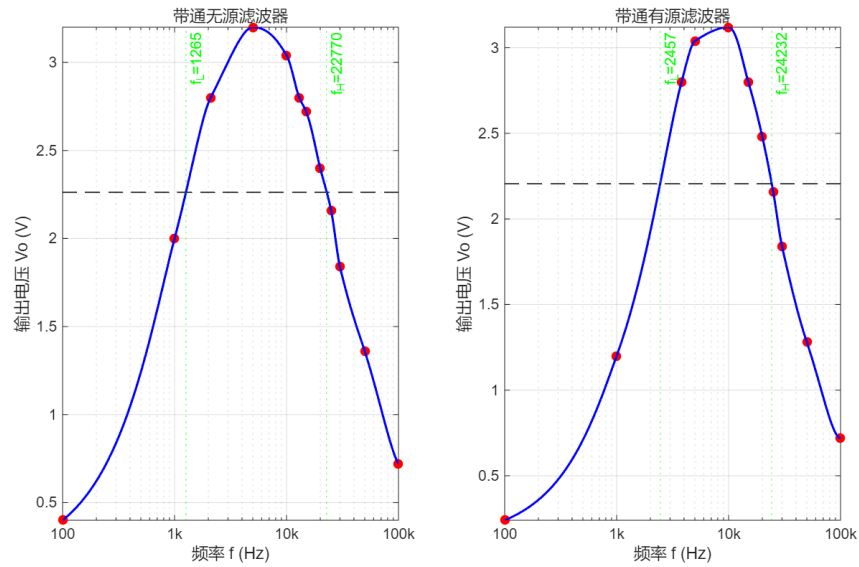
表 6: 带通无源滤波器逐点测量数据

2. 有源带通滤波器

V_i (V)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
f (Hz)	100	1k	3.8k	5k	10k	15k	20k	25k	30k	50k	100k	
V_o (V)	0.24	1.20	2.80	3.04	3.12	2.80	2.48	2.16	1.84	1.28	0.72	
测量结论： $f_L = 3.8 \text{ kHz}$, $f_H = 15.0 \text{ kHz}$												

表 7: 带通有源滤波器逐点测量数据

5.3.2 幅频特性曲线与扫频测试



(a) 带通滤波器幅频特性曲线 (MATLAB)



(b) 无源带通扫频波形



(c) 有源带通扫频波形

图 12: 带通滤波器实验结果综合展示

5.4 任务四：测量带阻滤波器的频响特性

5.4.1 逐点测量法数据

1. 无源带阻滤波器

V_i (V)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
f (Hz)	100	500	1k	3k	3.6k	5k	10k	15k	20k	25k	30k	40k	50k	60k	80k	85k	100k
V_o (V)	3.84	3.84	3.68	3.04	2.80	2.32	1.04	0.32	0.48	0.88	1.28	1.76	2.08	2.40	2.72	2.80	2.96
测量结论： $f_L = 3.6 \text{ kHz}$, $f_H = 85.0 \text{ kHz}$																	

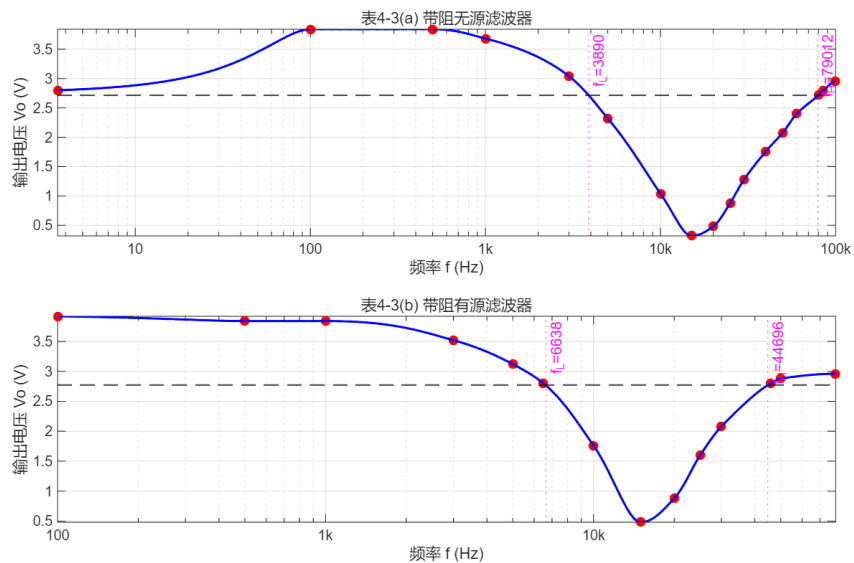
表 8: 带阻无源滤波器逐点测量数据

2. 有源带阻滤波器

V_i (V)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
f (Hz)	100	500	1k	3k	5k	6.5k	10k	15k	20k	25k	30k	45.8k	50k	80k			
V_o (V)	3.92	3.84	3.84	3.52	3.12	2.80	1.76	0.48	0.88	1.60	2.08	2.80	2.88	2.96			
测量结论： $f_L = 6.5 \text{ kHz}$, $f_H = 45.8 \text{ kHz}$																	

表 9: 带阻有源滤波器逐点测量数据

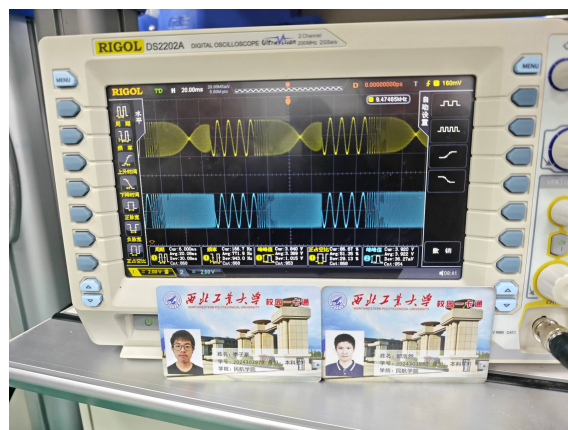
5.4.2 幅频特性曲线与扫频测试



(a) 带阻滤波器幅频特性曲线 (MATLAB)

Xiaomi 17 Pro Max
2025.11.26 09:0823mm f/1.67 1/200s ISO500
34°1'52"N 108°45'28"E

(b) 无源带阻扫频波形

Xiaomi 17 Pro Max
2025.11.26 09:0823mm f/1.67 1/200s ISO500
34°1'52"N 108°45'28"E

(c) 有源带阻扫频波形

图 13: 带阻滤波器实验结果综合展示

6 实验总结与心得

6.1 实验数据汇总

经过对有源、无源滤波器（低通、高通、带通、带阻）的逐点测量与扫频测试，最终测得的截止频率参数汇总如表 10 所示。

类型	无源参数	有源参数
低通	$f_H = 18.5 \text{ kHz}$	$f_H = 16.7 \text{ kHz}$
高通	$f_L = 17.2 \text{ kHz}$	$f_L = 17.0 \text{ kHz}$
带通	$f_L = 2.1 \text{ kHz}$ $f_H = 13.0 \text{ kHz}$	$f_L = 3.8 \text{ kHz}$ $f_H = 15.0 \text{ kHz}$
带阻	$f_L = 3.6 \text{ kHz}$ $f_H = 85.0 \text{ kHz}$	$f_L = 6.5 \text{ kHz}$ $f_H = 45.8 \text{ kHz}$

表 10: 滤波器截止频率测量结果汇总

6.2 实验心得

通过本次实验，我深入理解了有源与无源滤波器的基本构成及其频率响应特性。

1. **测量方法的掌握：**熟练掌握了“逐点测量法”和“扫频法”两种测量幅频特性的手段。逐点法虽然繁琐，但能提供精确的量化数据，便于计算截止频率；扫频法则能直观、快速地在示波器上显示出滤波器的整体频响曲线，便于定性分析。
2. **理论与实践的结合：**实验中观察到的幅频特性曲线与理论分析基本一致。例如，低通滤波器在高频段的衰减、带通滤波器的选频特性等都在实验中得到了验证。同时，也观察到了实际元器件参数误差对截止频率的影响，这提示我们在工程实践中需要考虑元器件的容差。
3. **有源与无源的对比：**通过对比发现，有源滤波器由于引入了运放，具有一定的信号放大能力（通带增益可能大于 1），且负载效应较小；而无源滤波器结构简单，但信号经过后会有一定的衰减。

本次实验不仅锻炼了我的动手操作能力，也加深了我对信号处理中滤波概念的理解，为后续课程的学习打下了良好的基础。